Currency Converter

Présentation générale

Le TP consiste à créer une application nommée CurrencyConverter. Elle permet de saisir un montant, de choisir une devise de départ et une devise d'arrivée, puis d'afficher le montant converti. Le projet utilise Kotlin, une interface XML et le View Binding pour accéder aux composants de l'écran. Le SDK minimum choisi est API 24

Choix de l'interface

L'écran est organisé en deux zones pour respecter la maquette du sujet :

Zone d'affichage : Fond bleu turquoise (#2BB8E8), titre blanc, deux listes déroulantes pour choisir les devises, montant et résultat affichés en grand, bouton d'inversion et bouton « Convertir ».

Clavier numérique : Clavier personnalisé organisé en 4 lignes et 3 colonnes. Les chiffres sont turquoise (#1BA6C9), la touche C est rouge clair (#F0727A), et le fond reste clair.

Saisie : Le montant est affiché dans un TextView et la saisie se fait avec le clavier intégré à l'application, sans utiliser le clavier système

Logique de conversion

Les taux utilisés sont fixes et correspondent à la valeur de chaque devise pour 1 EUR. Ils servent uniquement à l'exercice et ne représentent pas nécessairement les taux de change réels

Devise	Taux pour 1 EUR
EUR	1.00
USD	1.17
TND	3.40
GBP	0.87
JPY	172.50
CAD	1.62

La conversion passe par l'euro comme devise pivot :

Étape 1 : Montant en EUR = montant saisi ÷ taux de la devise source

Étape 2 : Résultat = montant en EUR × taux de la devise cible

Clavier et règles de gestion :

La fonction de saisie ajoute les chiffres ou le point décimal au montant affiché. Le premier chiffre remplace le zéro initial. La touche « C » remet le montant à 0 et efface le résultat. Pour éviter les saisies incorrectes, un seul point décimal est accepté et le montant est limité à 10 caractères. Si le montant vaut zéro au moment de la conversion, un message « Veuillez saisir un montant » est affiché. Si les deux devises sont identiques, le résultat reste égal au montant saisi

Difficultés rencontrées :

- Disposition de l'écran : Il a fallu ajuster les contraintes et les dimensions des composants pour rapprocher l'interface de la maquette du sujet.
- Icône d'inversion : L'icône ne s'affichait pas correctement au début. Le dessin vectoriel, la ressource utilisée et les paramètres du bouton ont dû être vérifiés.
- Ressources et identifiants : Une erreur de compilation liée aux ressources Android a nécessité de vérifier le XML et les identifiants des composants, notamment l'identifiant de la vue principale

Ces difficultés ont été traitées par des corrections et des essais successifs dans Android Studio. Les tests de conversion permettent ensuite de vérifier le fonctionnement principal de l'application